

# PERMACULTURA

*Princípios e caminhos além da sustentabilidade*



---

**DAVID HOLMGREN**

cofundador do conceito de Permacultura

*Via Sapiens*

David Holmgren nasceu em Fremantle, Austrália Ocidental, em 1955. Filho de ativistas políticos da classe trabalhadora, sofreu enorme influência da revolução social ao final dos anos 1960 e início dos 1970. Em viagem pelo continente australiano, em 1973, apaixonou-se pela



paisagem da Tasmânia e ingressou na inovadora Environmental Design School (Escola de Design Ambiental), em Hobart. Uma intensa relação de trabalho com seu mentor, Bill Mollison, nos três anos seguintes, culminou no conceito de Permacultura e definiu o curso de sua vida daquele momento em diante. Como o jovem coautor de Permaculture One, em 1978, David evitou os holofotes e se dedicou a desenvolver mais suas habilidades práticas e de design para um modo de vida autossuficiente. Desde então, ele escreveu vários outros livros, desenvolveu três propriedades aplicando os princípios permaculturais, conduziu oficinas e cursos na Austrália, na Nova Zelândia, em Israel, na Europa e na América Latina. Nos últimos 24 anos, viveu e trabalhou em Hepburn Springs, centro do estado australiano de Victoria.

Como consultor em design especializou-se notadamente nas paisagens temperadas do sudeste australiano, com um acentuado foco biorregional no território em que vive. Com sua esposa, Su Dennett, e seu filho, Oliver, ele mantém sua propriedade, Melliodora, como um dos lugares mais conhecidos na Austrália de demonstração da permacultura aplicada. Nos últimos 14 anos, tem sido uma força condutora no planejamento e no desenvolvimento da ecovila Fryer's Forest.



[www.holmgren.com.au](http://www.holmgren.com.au)

# PERMACULTURA

*Princípios e caminhos além da sustentabilidade*

**DAVID HOLMGREN**

Cofundador do conceito de Permacultura

**TRADUÇÃO**

LUZIA ARAÚJO

*Via Sapiens*

Esta obra foi publicada originalmente em inglês com o título  
*Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability*  
 por Holmgren Design Services. 16, Fourteenth Street - Hepburn, Victoria 3461 - Austrália  
<http://www.holmgren.com.au>  
 © David Holmgren, 2002

Direitos exclusivos para a língua portuguesa cedidos à  
*Livraria Via Sapiens*. Rua da República, 58 - CEP 90050-320 - Porto Alegre - Brasil  
[www.livrariaviasapiens.com.br](http://www.livrariaviasapiens.com.br) | 51. 3221 0006  
 © Via Sapiens, 2013

Ícones dos princípios: Richard Telford  
Gráficos: Luke Mancini a partir dos originais de David Holmgren

Tradução: Luzia Araújo  
Revisão: Janete Viccari Barbosa  
Revisão Técnica: Arquiteto Sérgio Pamplona  
Biólogo Marcos Abrahão Cardoso  
Ecólogo Dilton de Castro  
Eng. Agrônomo Mateus Farias de Mello

Produção editorial: Via Sapiens  
Capa e diagramação: Ronaldo Machado | Editora Letra1

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  
(Bibliotecária Daiane Schramm – CRB-10/1881)

D747p Holmgren, David  
Permacultura: princípios e caminhos além da sustentabilidade. /  
David Holmgren; tradução Luzia Araújo. – Porto Alegre: Via Sapiens,  
2013.  
416p.: il.; 18 x 24 cm.  
Título em inglês: *Permaculture: Principles & Pathways Beyond  
Sustainability*.  
**ISBN 978-85-61941-02-4**  
1. Ecologia. 2. Sustentabilidade. 3. Permacultura. 4. Agricultura.  
5. Meio Ambiente. I. Araújo, Luzia; trad. II. Título.  
CDD 574.5

*É proibida a duplicação ou reprodução deste livro, no todo ou em partes, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios, sem permissão expressa da editora.*

Dedicado à memória de H. T. Odum,  
falecido em 11 de setembro de 2002.

# APRESENTAÇÃO

Se estivéssemos em uma sociedade livre que, por força das circunstâncias, tivesse que viver dos recursos locais, nossa primeira obrigação seria identificar os recursos renováveis (que são limitados) e pensar a melhor forma de aproveitá-los. Nessa sociedade a Permacultura seria motivo de estudo nos currículos escolares no ensino primário, intermediário e superior. Sempre há pessoas que querem conhecer mais, elas poderiam realizar estudos mais profundos sobre a interação entre a coletividade humana, o meio ambiente local e o sistema global; isso seria feito em centros de estudos regionais. Nesse caso, elas teriam que se adentrar no estudo das diversas disciplinas que compõem o campo de conhecimento que a Permacultura integra.

A Permacultura é uma ferramenta que permite olhar a paisagem e descobrir os recursos que a natureza oferece para poder planejar e organizar seu uso coletivo. Ela permite visualizar as interações entre os distintos componentes da unidade produtiva rural e reconhecer a função específica de cada componente. No momento ela ainda informa pouco sobre as possibilidades de interação da unidade rural com o meio externo, mas pode evoluir para fazer corretamente essa análise.

No futuro, a Permacultura será estudada por todas as pessoas que atuarão no sistema campo-cidade, para entender o funcionamento do ecossistema, da produção, do consumo, do reúso e da reciclagem local e regional. Ela fará parte do cotidiano das pessoas, que poderão estar nas comunidades rurais ecológicas ou nas pequenas cidades. Todas elas estariam contribuindo no processo integrado de produção e consumo realizando atividades compatíveis com sua estrutura física e mental. E todas as pessoas estariam integradas entre si, estabelecendo relações transparentes e equilibradas. Essa relação de convívio se daria também com os outros seres da natureza. Essa organização humana terá como compromisso recuperar o meio ambiente para mitigar as mudanças climáticas e fornecer oportunidades de trabalho de boa qualidade a uma população que estaria migrando das cidades para o campo, no mundo inteiro.

As comunidades ecológicas não podem depender de insumos externos nem do trabalho externo, nem do planejamento externo. A comunidade local deve ser a responsável pelo desenho do sistema de produção, da estocagem, do consumo e das trocas com o exterior.

Cabe à organização local estudar e decidir sobre o que deve ser feito para recuperar o meio ambiente e obter dele alimentos, energia, água, serviços ambientais e moradia. Trata-se de um modelo muito diferente da realidade econômica atual, cujos sistemas de produção são organizados e administrados desde fora para atender expectativas de consumo de fora.

Devemos lembrar que a Permacultura nasceu de um estudo sobre as culturas humanas que conseguiram permanecer por longo tempo sem destruir seu meio em diversos lugares e períodos da História da Humanidade. E se percebeu que a harmonia com a natureza depende de uma visão filosófica na qual o convívio entre as pessoas e com a natureza é o maior valor. Esse paradigma se traduz em sistemas nos quais o consumo se ajusta à capacidade de suporte renovável e se preservam espaços de mata nativa para possibilitar a absorção do impacto ambiental e a regeneração do meio produtivo.

Hoje vingam os sistemas orientados ao crescimento industrial que acumulam a riqueza nos setores que possuem maior poder econômico (e militar). O mundo é dominado por uma visão econômica falsa. A ciência econômica predominante ignora a contribuição dos recursos renováveis, desconsidera as externalidades (os custos dos impactos sociais e ambientais), não contabiliza o subsídio energético do petróleo à economia industrial e oculta o fenômeno do pico de extração do petróleo e seu impacto nas mudanças climáticas.

A visão real do mundo pode ser revelada às pessoas e à sociedade por meio do estudo da Ecologia de Sistemas, ciência que foi desenvolvida nas últimas cinco décadas do século passado pelos cientistas Eugene e Howard Odum, ambos citados nos livros de Permacultura como leituras básicas.

Além disso, novas formas de ver e interpretar a realidade foram descobertas nas técnicas agrícolas ecológicas de comunidades integradas a seu meio ambiente que ainda existem no mundo ou, quando essas comunidades não existem mais, através de relatos históricos.

No ambiente hostil do mundo moderno proliferam novas idéias sobre como sair desse sistema e desenvolver outro que realmente ofereça possibilidades aos bilhões de pessoas que perderão sua principal base de sustentação nas próximas décadas (o petróleo).

As pessoas deveriam se preocupar muito com a forma de pensar e atuar dos governos, pois as políticas que eles adotam até hoje somente têm como referência o paradigma do crescimento econômico no marco da globalização capitalista.

Ainda que a maioria das pessoas aceite sem discutir o modelo atual de uso dos recursos da Terra, muitas já perceberam que seguir na linha do crescimento significa continuar a destruição do ambiente, degradar mais ainda o regime climático da biosfera e excluir a população local nas zonas de crescimento do sistema global.

Perante essa perspectiva existem dois caminhos para a sociedade consciente do problema, esses caminhos podem ser trilhados de forma independente ou convergente, eles seriam:

1. Atuar no decrescimento do sistema global, por meio da educação ecológica crítica e promovendo a adoção da visão ecológica nas cidades, nas indústrias e nos sistemas administrativos e financeiros convencionais. Trata-se de um processo que pode ser denominado Transição para Cidades Sustentáveis e é uma estratégia considerada de cima para baixo (“Top-down”).
2. Atuar na transição rápida ao patamar de sustentação renovável do planeta por meio do desenho, discussão e implantação de novos modelos de produção e consumo de tipo comunitário, autossuficientes, sustentáveis e descentralizados. Trata-se de um processo de inovação e geração de Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis e é uma estratégia de baixo para cima (“Bottom-up”).

Existem várias instituições sociais (ONGs, movimentos mundiais, grupos de pesquisa e extensão) atuando nesses dois caminhos. O movimento das comunidades rurais da Permacultura se enquadra no segundo deles. O estudo da Permacultura permite um grande avanço para aqueles que têm acesso a recursos rurais de forma coletiva, de forma independente do governo e das empresas, para desenvolver sistemas que antecipam o futuro e ajudam a sociedade a rever o projeto cultural da civilização atual.

A tradução do livro de David Holmgren ocorre em boa hora. A leitura desse livro vai trazer muitas idéias inspiradoras para aqueles que estão trabalhando no segundo caminho e são solidários com aqueles que trilham o primeiro caminho.

**Enrique Ortega**  
Laboratório de Engenharia Ecológica  
UNICAMP

## PREFÁCIO DA EDIÇÃO BRASILEIRA

Ao ser convidado para escrever o prefácio deste livro, de autoria de David Holmgren, para a edição em português no Brasil, sem pestanejar aceitei, mesmo sem fazer parte oficialmente dessa área de conhecimento. Primeiro, por aceitar inteiramente os conceitos e princípios éticos dessa linha de pesquisa e de vida e, segundo, por constatar que os pesquisadores que têm se dedicado à permacultura seguem uma forma de trabalho muito similar à que venho tentando desenvolver nessas últimas décadas. Por outro lado, bons livros visando consolidar uma filosofia de pesquisa e de trabalho no campo, que busca melhorar a produção dos agricultores familiares em suas lavouras, produzindo um alimento mais saudável, protegendo a biodiversidade e sendo menos agressiva ao ambiente, são sempre muito bem-vindos.

Aliás, tem sido assim a minha trajetória de pesquisador e professor na universidade nesses 30 anos de trabalho. Alunos e pesquisadores ex-alunos têm me presenteado com retornos intelectuais prazerosos, fazendo com que eu veja novos caminhos na pesquisa e na vida. Assim, de pesquisador em biodiversidade das florestas tropicais, a partir da estrutura genética de suas populações naturais, me vi aplicando todo esse conhecimento básico na construção de agroecossistemas equilibrados e sustentáveis aos pequenos agricultores. Foi assim com os Sistemas Agroflorestais, quando alunos adeptos dessa técnica vieram me convidar para ser o orientador de um Grupo de SAF da ESALQ, lá atrás, na década de 90. Agora de novo, com a Permacultura, meus alunos me ajudam nessa contínua evolução na carreira.

Quando comecei a ler os resumos dos capítulos do livro a mim enviados, vi que não me enganara ao aceitar a escrever e colaborar com a publicação desse livro. Já no início da leitura, começando com a ética e princípios focados no campo crítico do manejo da terra e da natureza, já começava a perceber que esse enfoque plural e abrangente vinha soando como música, que se encaixava, e complementava, ao que venho atuando em nossa pesquisa e ação. Ao ler os princípios éticos e de design da Flor da Permacultura, como o autor chama, com todos os seus detalhes de técnicas e ações, vi reforçada a minha percepção de que a permacultura não me era desconhecida, e a de que o livro merecia mesmo ser publicado em português no Brasil. Assim, agradeço muito a honra por ter sido convidado a escrever este texto.

O livro enfatiza também a importância de uma rede difundindo as propostas da permacultura em todos os países, tendo em vista que o avanço das tecnologias ditas do agronegócio, voltadas exclusivamente ao lucro rápido por grandes capitais, tenha sido uma força atropeladora, tratando as tecnologias apropriadas e voltadas à agricultura familiar. Na continuidade da chamada revolução verde, os extensos monocultivos sem agricultores, com a aplicação maciça e em grande escala de agrotóxicos, contaminando os alimentos e envenenando os agricultores, nos faz rever essa dita alta tecnologia, principalmente para o agricultor familiar de pouco capital e terra. Para completar esse rumo tomado, vemos a forma brutal com que as grandes *commodities* venham sendo absorvidas pelas culturas transgênicas, não respeitando o princípio da precaução, contaminando os agricultores vizinhos, sem a realização de análise de riscos e usando a força econômica para aprovar comercialmente os OGMs ainda não comprovados quanto à sua biossegurança em relação ao meio ambiente e à saúde humana e animal.

Ao discorrer sobre os 12 princípios éticos e de design da permacultura, o autor esclarece e fundamenta bem suas propostas de desenvolvimento sustentável para atender as necessidades humanas, dentro de limites ecológicos. As regras são claras e orientadoras visando abrir portas de entrada no labirinto do pensamento sistêmico. Os primeiros seis princípios consideram os sistemas de produção sob uma perspectiva de baixo para cima dos elementos, organismos e pessoas. Os demais seis enfatizam a perspectiva de cima para baixo dos padrões e relações que tendem a emergir por meio da auto-organização e coevolução dos ecossistemas.

Dessa forma, quero apontar que toda essa discussão abordada no livro em questão, tão apropriada aos produtores rurais, principalmente aos familiares de baixo poder aquisitivo, merece maior destaque em um compêndio tal como está sendo proposto neste livro, de autoria de David Holmgren. Recomendo, portanto, essa publicação aos alunos de graduação, pós-graduandos e pesquisadores das áreas de Biologia, Ecologia, Engenharias Agrônômica e Florestal, assim como aos profissionais que se preocupam com o desenvolvimento rural sustentável.

**Paulo Kageyama**  
Professor Titular da ESALQ  
USP

# PREFÁCIO DA EDIÇÃO AUSTRALIANA

Se os “Princípios de Permacultura” que David Holmgren discute neste livro extremamente importante fossem aplicados a tudo o que fazemos, com certeza estaríamos no caminho da sustentabilidade e mais além. E ainda estaríamos livres dos sentimentos furtivos de culpa que a maioria de nós sente ao refletir sobre o que hoje estamos deixando de herança para as gerações futuras.

Permacultura diz respeito a valores e visões, a designs e sistemas de manejo baseados em compreensão holística, especialmente em nosso conhecimento e nossa sabedoria bioecológicos e psicossociais. Particularmente, diz respeito a nossas relações com sistemas de manejo de recursos naturais, e ao seu design e redesign, de modo que eles possam sustentar a saúde e o bem-estar de todas as gerações presentes e futuras. O que é particularmente intrigante é que enquanto todos os engenheiros – pessoas que trabalham basicamente com materiais não vivos – aprendem sobre princípios de design, quase todos os profissionais que trabalham com sistemas vivos podem ainda se formar sem jamais discutir princípios de design, quanto mais ter uma disciplina voltada para essa competência crítica. É a persistente falta de reconhecimento da importância do design, da importância das relações mutualísticas e da alta biodiversidade dos ecossistemas sustentáveis e da necessidade de se projetar ecossistemas manejados com base nessa compreensão, a responsável por tantos problemas que enfrentamos hoje no manejo dos recursos naturais.

A permacultura pode ser descrita em um amplo espectro de modos complementares. É a expressão de um próximo passo na evolução do manejo de recursos naturais, particularmente no que se refere à agricultura, em grande parte ainda empacada em um estágio evolucionário muito atrasado, caracterizado por designs tristemente simplórios, baseados em especialização, monocultivos e rotações simples. Esses designs, os problemas que eles acarretam e as soluções destrutivas normalmente usadas para resolvê-los, levaram a perdas de solo fértil, da capacidade de retenção de umidade, da fertilidade, da produtividade, da resiliência, de habitats da fauna nativa, da biodiversidade, incluindo organismos de controle natural e da base genética da qual o sistema depende. Para um permacultor, a dependência cada vez maior da agricultura de recursos

externos para compensar essa progressiva degradação da sua base de recursos e a necessidade de controlar pragas e doenças, seu equilíbrio energético cada vez mais negativo e seu crescente problema de geração de resíduos e impactos ambientais são todos obviamente previsíveis. A situação é particularmente perturbadora porque ela pode ser evitada com a aplicação dos “Princípios de Permacultura” delineados nas páginas a seguir. Em vez de continuamente desperdiçar experiência, tempo, energia e recursos em esforços para resolver tais problemas na “ponta final” do sistema, a permacultura nos permite evitá-los e minimizá-los por meio do foco em iniciativas criativas de design e redesign na “ponta inicial”. Minha experiência particular nesse sentido tem se focalizado principalmente no controle de pragas e no manejo do solo.

A permacultura também reflete a contínua evolução dos nossos sistemas de conhecimento, atualmente desafiados por pós-modernistas e pós-estruturalistas, feministas e ecofeministas, ecologistas sociais, ecologistas profundos e ecopsicólogos, além daqueles interessados em holismo, senso de lugar, sustentabilidade, comunalismo, espiritualidade e sistemas primitivos de conhecimento.

Muitos fatores contribuíram para o desenvolvimento da permacultura. Entre eles se destacam:

- a sincronicidade e a colaboração entre diferentes (a associação ao acaso entre David Holmgren – o homem modesto, reflexivo, detalhista, estudioso e que vai até o final, e Bill Mollison – o homem polêmico das ideias incríveis com personalidade pública);
- a visão da permacultura como um movimento internacional;
- o requisito de que instrutores tenham treinamento extenso e experiência de campo e que mantenham uma prática contínua para dar cursos; e
- a integração de princípios éticos e de design em todos os aspectos da teoria e da prática.

Essa qualidade abrangente, e suas pesadas exigências associadas no processo de planejamento e ação holística, tem sido também uma grande barreira para muitos que poderiam se beneficiar da permacultura. Assim como a maior parte das pessoas tende a optar por uma aspirina em vez de colocar sua vida em ordem, a maior parte dos agricultores e fazendeiros permanece na dependência dos insumos químicos para “curar a dor de cabeça” nos seus sistemas de produção mal projetados e mal manejados. No entanto, aqueles que atravessam essa barreira e encontram soluções de design permanentes para problemas – que só precisam ser descobertas uma vez – não querem voltar mais para a dependência, a ineficiência e a ilusão das “soluções mágicas”.

Com base em sua extensa experiência, David Holmgren apresenta nos capítulos que seguem um relato sistemático e bem documentado dos princípios fundamentais para o desenvolvi-

mento da competência intelectual para a prática da permacultura. Isso deve estar associado com a experiência de campo paralela. Idealmente, pode incluir o trabalho de um aprendiz com um mentor, como David, juntamente com oportunidades para experimentação livre e corajosamente solitária, sem supervisão. Esse último trabalho deveria focalizar o que chamo de “pequenas iniciativas significativas que você pode garantir que vai levar até o final”. Tais iniciativas minimizam as chances de impactos negativos de projetos inapropriados e sentimentos de frustração por falhas na continuidade de megaprojetos.

Como um pensador holográfico – aberto à ideia de que qualquer coisa que alguém observa em qualquer lugar provavelmente possui expressões paralelas em outro lugar – sou levado a ir além dos limites usuais que são colocados em volta da permacultura. De fato, quando vivi na América do Norte, ministrei oficinas para permacultores chamadas “Permacultura da Paisagem Interior”. Fiz isso ao observar que muitos desses designers ficavam limitados, não por seu conhecimento de sistemas externos, mas pelos seus infortúnios e a necessidade de “curar e replanejar” seus sistemas interiores. Do mesmo modo, encorajo você a tentar aplicar estes Princípios de Permacultura a qualquer área que possa ser beneficiada por essa teoria e prática de design holístico. Áreas que me vêm imediatamente à mente incluem assentamentos humanos e empreendimentos comerciais, sistemas políticos e econômicos e o campo da saúde, além de ambientes de criação e educação infantil.

Esta é a mais avançada apresentação dos conceitos de permacultura de que tenho ciência. Os 12 princípios foram exaustivamente testados, não apenas pelo autor, que é o cofundador da permacultura, mas também por milhares de permacultores mundo afora.

Se a permacultura é nova para você, este volume será uma excelente introdução a essa abordagem holística para o design da paisagem. Se for um veterano praticante ou professor de permacultura, é provável que este livro seja o que você estava esperando – para desafiar e afiar suas ideias, e para figurar como texto-base nos seus cursos de permacultura. Espero que você aprecie tanto quanto eu a leitura e a consulta desta obra tão valiosa.

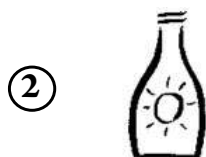
**Professor Stuart B. Hill**  
Cátedra de Ecologia Social  
Universidade de Western Sidney  
NSW, Austrália

# PRINCÍPIOS DE *DESIGN* EM PERMACULTURA



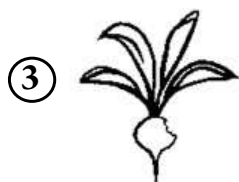
## **Observe e interaja**

*A beleza está nos olhos de quem vê*



## **Capte e armazene energia**

*Produza feno enquanto faz sol*



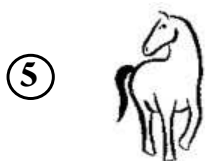
## **Obtenha um rendimento**

*Saco vazio não para em pé*



## **Aplique a autorregulação e aceite *feedback***

*Os pecados dos pais recaem sobre os filhos até a sétima geração*



## **Use e valorize recursos e serviços renováveis**

*Deixe a natureza seguir seu próprio curso*



## **Evite o desperdício**

*Melhor prevenir que remediar  
Quem poupa sempre tem*

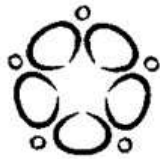
7



**Projete dos padrões aos detalhes**

*Não tome o todo pelas partes*

8



**Integre em vez de segregar**

*A união faz a força*

9



**Use soluções pequenas e lentas**

*Quanto maior o tamanho, mais dura a queda*

*Devagar e sempre se vai ao longe*

10



**Use e valorize a diversidade**

*Não ponha todos os seus ovos*

*em uma única cesta*

11



**Use os limites e valorize o marginal**

*Não pense que você está no caminho certo só porque*

*todo mundo segue por ele*

12



**Use e responda à mudança com criatividade**

*Ter visão não é ver as coisas como elas são hoje,*

*mas como elas serão*

# LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A Flor da Permacultura                                                                                                                                         | • 34  |
| Árvore da Permacultura                                                                                                                                         | • 40  |
| Análise de zona e setor da permacultura                                                                                                                        | • 44  |
| Dinâmica cultural de larga escala baseada no pulso da energia fóssil                                                                                           | • 47  |
| Nova união do materialismo e da espiritualidade por caminhos criativos e destrutivos                                                                           | • 55  |
| Ciclo de Ação-Aprendizado                                                                                                                                      | • 72  |
| Um ecossistema visto como um circuito de energia                                                                                                               | • 86  |
| Modelos de sistema de rios: drenagem pluvial, modelo hidrográfico e modelo ecográfico                                                                          | • 93  |
| Fertilidade do solo e matriz de equilíbrio                                                                                                                     | • 103 |
| Máxima potência para um motor de calor                                                                                                                         | • 125 |
| Proporções de rendimento de EMERGIA para combustíveis de biomassa como<br>uma função da frequência de colheita                                                 | • 138 |
| Altruísmo tripartite para distribuição da energia disponível                                                                                                   | • 149 |
| Modelo de pirâmide trófica de ecossistemas e sociedades tradicionais                                                                                           | • 153 |
| Hierarquia de energia nas sociedades pré-industrial e moderna                                                                                                  | • 155 |
| Modelo de pirâmide trófica de compreensão e ação em sociedades tradicionais,<br>industriais e pós-industriais                                                  | • 158 |
| Deterioração e manutenção da infraestrutura                                                                                                                    | • 208 |
| Modelo “taça de vinho” da atividade econômica global (medida)                                                                                                  | • 213 |
| Hierarquia de sistemas grafada no tempo e espaço                                                                                                               | • 218 |
| Hierarquia de sistemas conjugada no tempo e no espaço                                                                                                          | • 221 |
| Gradiente de tipo de vegetação, altura de copa e herbívoros característicos<br>como reflexo da fertilidade do solo em regiões temperadas de média pluviosidade | • 230 |
| Zonas conceituais de intensidade de uso em torno de uma residência rural                                                                                       | • 233 |
| Escalas de uso do solo australiano                                                                                                                             | • 234 |
| Escalas ótimas de produção vegetal com colinas de desenvolvimento que devem<br>ser escaladas para se atingir o próximo vale ótimo                              | • 237 |
| Análise de zona e setor de Melliodora                                                                                                                          | • 238 |
| Uso do declive em Melliodora                                                                                                                                   | • 241 |
| O padrão dendrítico das bacias                                                                                                                                 | • 243 |
| Relações integradas e segregadas na natureza                                                                                                                   | • 258 |
| Símbolo <i>Yin-Yang</i> da espiritualidade oriental                                                                                                            | • 275 |
| Velocidade e movimento em sociedades industriais e pós-industriais                                                                                             | • 289 |
| Sobreposição de ecótonos entre as principais biorregiões do extremo sul<br>da costa de New South Wales                                                         | • 343 |
| Reflexão conceitual sobre sistemas auto-organizadores                                                                                                          | • 345 |
| Comparação de dois paradigmas para crescimento e sucessão                                                                                                      | • 377 |
| Calendário tradicional hindu dos ciclos culturais                                                                                                              | • 404 |

# SUMÁRIO

|                                                   |   |     |
|---------------------------------------------------|---|-----|
| Apresentação                                      | • | 7   |
| Prefácio da edição brasileira                     | • | 11  |
| Prefácio da edição australiana                    | • | 13  |
| Propósito deste livro                             | • | 21  |
| Introdução                                        | • | 33  |
| Princípios Éticos da Permacultura                 | • | 51  |
| Observe e interaja                                | • | 67  |
| Capte e armazene energia                          | • | 85  |
| Obtenha um rendimento                             | • | 123 |
| Aplique a autorregulação e aceite <i>feedback</i> | • | 145 |
| Use e valorize recursos e serviços renováveis     | • | 173 |
| Evite o desperdício                               | • | 197 |
| Projete dos padrões aos detalhes                  | • | 217 |
| Integre em vez de segregar                        | • | 253 |
| Use soluções pequenas e lentas                    | • | 285 |
| Use e valorize a diversidade                      | • | 313 |
| Use os limites e valorize o marginal              | • | 341 |
| Use e responda à mudança com criatividade         | • | 363 |
| Posfácio: após o 11 de setembro                   | • | 409 |
| Bibliografia comentada                            | • | 413 |

# PROPÓSITO DESTE LIVRO

A Permacultura é muito mais que uma forma de agricultura orgânica. Meu objetivo ao escrever este livro é explicar a permacultura a um público mais amplo que pode não se sentir atraído pelo rótulo da agricultura orgânica. Ele é especialmente destinado a ativistas, designers, professores, pesquisadores, estudantes e outros em luta com os temas intrincados da sustentabilidade dentro de uma variedade de campos de atuação.

*Permaculture One*<sup>1</sup> foi escrito mais de 25 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. A maior parte das minhas publicações mais recentes tem sido de estudos de caso com um foco prático que somente aludem a um arcabouço mais profundo que guia o meu trabalho. Com este livro, quero partir da solidez e de sucessos de 25 anos de ação e pensamento em permacultura mundo afora para fornecer um retrato mais evoluído dos princípios que informam a ação e o design em permacultura. Nesse processo, espero fortalecer o debate intelectual dentro do movimento permacultural e tratar de algumas fragilidades percebidas no conceito.

A partir de uma experiência de 25 anos na aplicação, na escrita e no ensino da permacultura, sei que as pessoas usarão o que acharem relevante e significativo e deixarão o resto de lado. A busca por parte de alguns de um quadro mais consistente e lógico da permacultura pode não ser útil. Em vez de procurar definir e controlar a permacultura, escrevo sobre ela simplesmente como mais uma contribuição para o entendimento, o significado e a ação em um mundo cheio de incertezas.

## EVOLUÇÃO DO PROJETO

Este projeto começou com a sugestão de meu colega de permacultura, Ian Lillington, de que publicássemos uma coletânea dos meus escritos ao longo das últimas duas décadas. O objetivo era oferecer aos interessados na área acesso a uma escrita mais reflexiva que ilustrasse o pensamento permacultural em um amplo leque de contextos. Durante o processo, essa escrita revelaria uma importante linhagem na contínua evolução das ideias e aplicações permaculturais por parte de seu autor menos conhecido.

Perto do final do processo, Ian (como editor) sugeriu que o que a coletânea realmente precisava era de um artigo que explicasse diretamente os princípios de permacultura, conforme ensinados em nossos Cursos de Design de Permacultura (PDCs) residenciais. No momento em que

ele sugeriu isso, vi que ele tinha razão, mas meu coração apertou, pois sabia que a tarefa não era tão simples quanto parecia. A ideia de um de registro rápido de minhas concepções para um público leitor de permacultura desapareceu.

Três anos mais tarde, o projeto se transformou novamente a partir da contribuição de Janet Mackenzie, editora profissional e ativista de permacultura. O manuscrito crescera e se tornara uma nova e (oxalá) profunda reinterpretação dos princípios de permacultura, ao passo que os *Collected Writings* continuaram sendo referências para novas leituras mais capazes de manter-se por si só. Essa coletânea de artigos está publicada em CD e disponível no website *Holmgren Design Services*.

## FORMATO DESTE LIVRO

Um capítulo sobre os princípios éticos precede os capítulos sobre cada um dos 12 princípios de design, seguindo em linhas gerais a estrutura dos nossos PDCs residenciais dos últimos cinco anos.

Cada princípio de design toma a forma de um enunciado de ação com um ícone associado e um provérbio ou ditado que exemplifica o princípio. Os enunciados de ação enfatizam o aspecto positivo da permacultura com base na abundância da natureza, ao passo que os provérbios dão um aviso admonitório sobre os seus limites.

Cada princípio é explicado em termos de design observável tanto no mundo mais amplo da natureza quanto no uso da terra e dos recursos naturais por sociedades tradicionais pré-industriais.

Depois discuto os modos pelos quais nossa sociedade industrial de alta energia transformou, ou ignorou, ou aparentemente subverteu o princípio, especialmente onde isso é relevante para a reivindicação de universalidade para esses princípios de design.

Incluídos em cada capítulo estão exemplos da aplicação dos princípios no sentido da criação de uma cultura ecológica. As aplicações do princípio começam com exemplos de horticultura, uso da terra e ambiente construído como os mais concretos e amplamente compreendidos; mas eles também incluem os temas mais controversos e complexos do comportamento pessoal e da organização social e econômica.

Uso nossa própria propriedade, documentada no livro *Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens)*<sup>2</sup> para ilustrar cada princípio. Referências aos vários artigos publicados no CD "*David Holmgren: Collected Writings 1978-2000*"<sup>3</sup> aprofundam mais ou ilustram os aspectos de cada princípio. Onde possível, fiz referência a fontes publicadas ou não para maior diversidade de conceitos e ideias que condensei sob cada princípio.

Como sempre, ao tentar usar a lógica inevitavelmente linear da escrita para transmitir conceitos holísticos, a divisão entre os assuntos e perspectivas cobertas em cada princípio é arbitrária. Minhas escolhas e, portanto, os próprios princípios, são simplesmente ferramentas para nos ajudar com perspectivas múltiplas do pensamento sistêmico integral. Referências cruzadas aos outros princípios assinalam uma seleção das conexões mais importantes. Nesse sentido, cada princípio pode ser pensado como uma porta para o labirinto do pensamento sistêmico integral.

## **AGRADECIMENTOS**

Meus agradecimentos a Ian Lillington, por seu pensamento estratégico e seu incentivo e acompanhamento suaves porém persistentes que mantiveram este projeto em andamento (mesmo quando ele mudou de trilha) por muitos anos. Outros colegas da permacultura que serviram de inspiração, deram estímulo e *feedback* incluem Jason Alexandra, Stephe Bright, Andrea Furness, Stuart Hill, Sholto Maud, Kale Sniderman e Terry White. Agradeço particularmente a Janet Mackenzie pela doação generosa de suas habilidades profissionais e seu tempo e por instilar a confiança para prosseguir quando pensei que já havia terminado; a Richard Telford por suas ideias originais e tradução artística dos ícones dos princípios; a Luke Mancini pela reelaboração artística dos meus gráficos; e a Rob e Tertu Mancini por suas habilidades gráficas e de produção na feitura desse livro como um empreendimento de negócio local. Também quero agradecer aos estudantes de permacultura e aos colegas que pacientemente esperaram pela publicação deste livro por pelo menos três anos.

## **SU DENNETT**

É uma tradição que autores, especialmente homens, agradeçam a paciência e apoio que suas parceiras lhes dispensaram no decorrer do processo longo e às vezes difícil de criação. Tudo isso cabe aqui no meu agradecimento a Su Dennett, minha parceira na vida e no modo de viver por mais de duas décadas.

Nos primeiros dias de nosso relacionamento era muito frustrante para nós que, pelo fato de Su não ser proeminente nas atividades “importantes” de ensino, escrita e fala pública sobre permacultura, ela fosse frequentemente vista como uma seguidora que implementava as minhas ideias. Ironicamente, essa visão costumava vir de mulheres que eram não só permacultoras, mas também feministas. O compromisso de Su e sua energia na busca de um estilo de vida simples, de baixo impacto, tem sido uma constante fonte de renovação do meu próprio compromisso com a simplicidade voluntária como um caminho fortalecedor adaptado a novas realidades ecológicas.

A contribuição de Su para as ideias neste livro não veio na forma de uma parceira de luta intelectual peso-pesado, mas na ajuda e na superação das limitações da minha própria abordagem por demais intelectual e racional. Cedo na vida comecei a confiar na consideração racional de todos os fatores e perspectivas como uma limitação para a ação, como um touro na porteira. Mas descobri que essa adaptação, por outro lado, muitas vezes tem me levado a uma persistência canina na certeza de que eu tinha considerado todos os fatores, ou, de outro modo, à “paralisia por tanta análise”. Foi por meio da minha parceria com Su que gradualmente venci a profunda suspeição da minha capacidade intuitiva e tornei-me capaz de usá-la como um caminho para uma compreensão e uma ação mais holísticas.

Na esfera prática, Su teve um papel destacado em facilitar e gerenciar essa publicação do tipo faça-você-mesmo.

### **OLIVER HOLMGREN**

Desde o seu nascimento em casa até a sua experiência em fazendas orgânicas da Itália aos 15 anos, Oliver esteve imerso no estilo de vida permacultural. Como qualquer adolescente, suas visões e comportamento são um desafio para seus pais, mas ao longo dos anos de escrita deste livro, o pensamento e a ação de Oliver foram uma inspiração no refinamento da minha concepção de permacultura. Ele confirmou para mim que leva mais que uma geração para criar uma nova cultura ecológica; alguns aspectos difíceis com os quais me debati, ele facilmente digeriu e integrou.

### **GERARD HOLMGREN**

Meu irmão frequentemente me relembra da dimensão política da permacultura, não apenas por meio de sua paixão, intelecto e ação. A estrada difícil da sua experiência foi um lembrete constante que o caminho para um mundo melhor não será necessariamente afortunado e positivo como o meu tem sido.

### **VENIE HOLMGREN**

Tendo chegado até aqui em agradecimentos familiares, cabe uma história sobre minha mãe. À exclamação pública de um entusiasta da permacultura “Então, a senhora é a mãe do David Holmgren!”, ela respondeu: “Não, ele é que é meu filho”.

## NOTAS

1. B. Mollison & D. Holmgren, *Permaculture One* Corgi, 1978 e desde então publicado em 5 idiomas (agora fora de catálogo).
2. David Holmgren, *Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens): Ten Years of Sustainable Living* – Holmgren Design Services, 1996.
3. *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000* (CD) Holmgren Design Services, 2002. O projeto de publicar meus escritos foi o ponto de partida para este livro, e os artigos na coletânea o complementam de muitas maneiras. Primeiramente, eles apresentam outros exemplos da aplicação dos princípios. Segundo, o conteúdo de alguns dos artigos será de interesse específico para alguns leitores, e eles fornecem referências para outras fontes. Finalmente, os artigos apresentam uma linhagem histórica da minha evolução pessoal e da minha aplicação e explanação dos conceitos da permacultura para um leque abrangente de públicos desde 1978, ano da publicação de *Permaculture One*.

# PREFÁCIO

## A PERMACULTURA EM UMA ÉPOCA DE INCERTEZAS

A incerteza é uma das características que definem nossa época. Contribuições para esse estado de coisas são provenientes de diversas fontes.

- A ciência teórica promoveu a incerteza, antes algo que era apenas o resultado de informação inadequada, para algo que é inerente a tudo.
- O embate entre as tradições culturais multifacetadas e a modernidade deixa a maior parte das pessoas insegura quanto a seus valores e ao seu papel na sociedade.
- A avalanche de evidências e informação sobre a impermanência de quase todo aspecto da sociedade e da economia modernas, especialmente devido a ameaças ambientais iminentes, solapa qualquer sensação de certeza em relação à continuidade da vida cotidiana.
- Ao mesmo tempo, a tecnologia acelerada e o surgimento de intermináveis novas ideias, modos de ver e ser, movimentos, caminhos e subculturas espirituais levaram as possibilidades, as esperanças e os temores para bem além dos horizontes anteriormente imagináveis.

O conceito e o movimento da permacultura são parte dessa realidade cultural global, que alguns chamam de pós-modernismo, na qual todo significado é relativo e incerto.

O conceito de permacultura foi o produto de uma relação de trabalho intensa, porém curta, entre Bill Mollison e eu em meados dos anos 70. Foi a resposta à crise ambiental que se impunha à sociedade moderna. A publicação de *Permaculture One*, em 1978, foi o ápice daquele trabalho inicial e um ponto de partida para a evolução do conceito e para a emergência do movimento mundial da permacultura.

Bill Mollison descreveu a permacultura uma vez como uma resposta “positivista”<sup>1</sup> para a crise ambiental. Significa que ela diz respeito ao que queremos e podemos fazer, e não àquilo a que nos opomos e queremos que os outros mudem. Essa resposta é não apenas ética, mas também pragmática, filosófica e técnica.

Como todas as ideias, a permacultura se baseia em algumas premissas fundamentais para o seu entendimento e avaliação. As premissas que originalmente serviram de base à permacultura estavam implícitas no *Permaculture One* e vale a pena reproduzi-las aqui.

- A crise ambiental é real e de uma magnitude tal que certamente transformará a moderna sociedade global industrial a ponto de torná-la irreconhecível. Nesse processo, o bem-estar e até mesmo a sobrevivência da população mundial em expansão estão diretamente ameaçados.
- Os impactos presentes e futuros da sociedade global industrial e da população humana sobre a fantástica biodiversidade tendem a ser muito maiores que as mudanças profundas das últimas centenas de anos.
- Os seres humanos, embora singulares no mundo natural, estão sujeitos às mesmas leis científicas (de energia) que governam o universo material, incluindo a evolução da vida.
- A extração de combustíveis fósseis durante a era industrial era vista como o principal fator na extraordinária explosão das estatísticas humanas, na tecnologia e nas demais características inovadoras da sociedade moderna.
- Apesar da natureza inevitavelmente única das realidades futuras, o esgotamento inevitável dos combustíveis fósseis em algumas gerações verá um retorno a padrões gerais observáveis na natureza e em sociedades pré-industriais dependentes de energias e recursos renováveis.

A base conceitual dessas premissas tem origem em várias fontes, mas reconheço uma dívida clara e especial para com o trabalho publicado pelo ecólogo americano Howard Odum<sup>2</sup>. A contínua influência do trabalho de Odum na evolução das minhas próprias ideias ficará clara pelas numerosas referências neste livro, assim como pelos artigos referidos em *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000*.<sup>3</sup>

Algumas das previsões do declínio de recursos e do colapso econômico feitas nos anos 1970 mostraram-se equivocadas, pelo menos em suas estimativas de tempo. Contudo, são fortes e cada vez maiores as evidências de que os recursos naturais já começaram a limitar o desenvolvimento humano, após cerca de 300 anos de crescimento e de 50 anos de crescimento super acelerado. São fortes as evidências de que a atual crise do petróleo reflete o fim definitivo da energia de baixo custo<sup>4</sup>. Modelos a partir de sistemas naturais indicam um colapso relacionado à baixa energia e ao uso de recursos (principalmente renováveis), e é provável que ocorra um declínio na população mundial. Dentro desse cenário amplo, podemos considerar um leque quase infinito de caminhos e de possibilidades locais, dos mais benignos aos mais terríveis.

Por outro lado, os otimistas da tecnologia e da economia argumentam que estamos no começo de uma nova revolução industrial e biológica que nos conduzirá a uma era dourada de bem-estar material. Mais uma vez, algumas evidências são muito fortes. As ideias de Amory Lovins sobre capitalismo natural e os exemplos incríveis da ciência e da indústria fazendo mais com menos recursos e menos energia são talvez os mais dignos de crédito<sup>5</sup>.

Embora um futuro marcado pelo uso bastante reduzido de energia e de recursos pareça inevitável, a natureza desse mundo (e suas várias partes) é incerta, para dizer o mínimo. Na iminente transição energética, ideias e modelos como esses de Lovins têm exercido uma influência considerável, pois podem ser aplicados no mundo dos negócios em uma economia de mercado capitalista sem esperar por mudanças radicais, seja no meio político e cultural ou no comportamento e nos hábitos pessoais dos cidadãos.

A permacultura é uma resposta criativa de design para um mundo com disponibilidade cada vez menor de energia e de recursos, com muitas semelhanças e coincidências com a ênfase de Lovins em processos de design inspirados na natureza. Para muitos, o foco da permacultura na terra e no manejo de recursos naturais é complementar ao foco industrial dos otimistas da “tecnologia verde”, mas também há diferenças.

A permacultura:

- prioriza o uso da riqueza existente para reconstruir o capital natural, especialmente árvores e florestas, como uma reserva comprovada de riqueza para sustentar a humanidade em um futuro com menos combustíveis fósseis.
- enfatiza processos de redesign de baixo para cima, partindo do indivíduo e o domicílio como os motores de mudança nas esferas do mercado, da comunidade e da cultura.
- mais fundamentalmente, foi difundida em função da probabilidade de algum grau de colapso e ruptura na tecnologia, na economia ou até mesmo na sociedade, não prevista nem planejada pelos otimistas da “tecnologia verde”, mas que é uma realidade para muita gente pelo mundo.
- concebe as sociedades sustentáveis pré-industriais como fornecedoras de modelos que refletem os princípios de design sistêmico mais gerais, observáveis na natureza e relevantes para os sistemas pós-industriais.

*Na medida em que a permacultura é uma resposta efetiva às limitações no uso de energia e dos recursos naturais, ela vai passar do seu estado atual de “resposta alternativa para a crise ambiental” para a corrente social e econômica dominante da era pós-industrial. Se terá ou não o nome de permacultura é uma questão secundária.*

O conceito e o movimento da permacultura já mudaram as vidas de milhares de pessoas e afetaram talvez milhões de inúmeras maneiras diferentes<sup>6</sup>. Tudo isso aconteceu sem o apoio substancial de instituições poderosas, corporações ou governos. Alguns atribuem a sua influência somente à infatigável energia, ao intelecto e ao carisma de Bill Mollison. Embora o papel de Mollison na disseminação global da permacultura seja inquestionável, a persistência, a evolução e a influência da permacultura devem ser atribuídas à sua relevância para a vida das pessoas e de seus contextos.

Tendo fixado a relevância da permacultura para um futuro com menos energia, qual poderia ser a sua relevância em algum admirável mundo novo de energia e recursos abundantes (energia nuclear, engenharia genética, colônias espaciais, ou qualquer uma das outras possibilidades sonhadas ou temidas)? Suspeito que o impacto da permacultura contrair-se-ia até influenciar as vidas de indivíduos e grupos relativamente isolados que sustentam o uso mínimo de energia e recursos por razões éticas.

A definição do que é e do que não é permacultura é uma questão que preocupa algumas pessoas. Seu caráter multifacetado permitiu uma evolução progressiva para uma integração abrangente de “alternativas ecológicas”. Contribuí<sup>7</sup> para essa evolução expansiva, mas também reconheço que há perigos nas tentativas de se desenvolver uma “teoria de tudo” e em ser um “pau para toda obra, mas especialista em nada” e em se “reinventar a roda”. Contudo, vejo a evolução progressiva da permacultura como uma força a influenciar a natureza pulsante e irregular da transformação social.

### **TERCEIRA ONDA DO AMBIENTALISMO**

O surgimento da consciência e da inovação ambiental no último quarto do século XX pode ser visto como períodos de intensa atividade seguidos de fases mais longas e lentas de consolidação. Essas fases de nova atividade tendem a coincidir com uma recessão na economia convencional<sup>8</sup>. A permacultura foi uma das alternativas ambientais que surgiram a partir da primeira grande onda da moderna conscientização ambiental, após o relatório do Clube de Roma de 1972 e as crises do petróleo de 1973 e 1975.

Depois do crescimento econômico da revolução Reagan-Thatcher nas nações ricas durante os anos 1980, a consciência pública do efeito estufa no final daquela década disparou uma segunda onda de ambientalismo, a qual acelerou o interesse pela permacultura. Nos anos 1990, enquanto a nova tecnologia e a economia global dividiram a atenção, houve outra fase de consolidação. Por volta de 1999 estava tudo pronto para uma terceira onda de ambientalismo. Nessa nova fase podemos esperar que o interesse público se volte para a corrente dominante de muitas das inovações da segunda onda.

Contudo, a experiência do passado sugere que cada nova fase também lança novos *insights*, visões e inovações que desafiam as premissas da onda anterior. Este livro é minha contribuição para a terceira onda.

## NOTAS

1. Não se deve confundir essa descrição com a filosofia do “positivismo lógico” de Comte. Ela usa os termos positivo e negativo na acepção comum ao descrever atitudes pessoais.
2. H.T. Odum, *Environment, Power & Society* (John Wiley, 1971), foi um livro que influenciou muitos pensadores ambientais importantes nos anos 1970 e o primeiro na lista de referências de *Permaculture One*. A copiosa produção publicada de Odum ao longo de três décadas, assim como os trabalhos de seus alunos e colegas, continuou a informar meu trabalho.
3. *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000*. O artigo 10, ‘Development of The Permaculture Concept’ e o artigo 22, ‘Energy and EMERGY: Revaluing Our World’, são especialmente relevantes para explicar a influência do trabalho de Howard Odum no meu desenvolvimento da permacultura. Em: [www.holmgren.com.au](http://www.holmgren.com.au)
4. Para um dos mais competentes livros sobre a crise da energia, veja C. Campbell, *The coming oil crisis*, Multi-Science Publishing, 1997. O website fornece muitas outras fontes sobre o tema: [www.hubbertpeak.com](http://www.hubbertpeak.com)
5. Veja P. Hawken, A. Lovins & H. Lovins, *Capitalismo Natural: criando a próxima Revolução Industrial*, Ed. Cultrix, 1999. Inclui estudos de caso de empreendimentos que alcançaram melhorias de fator 4 e até fator 10 no uso de recursos e energia por unidade de valor ou lucro.
6. Veja *Permaculture International Journal* (Austrália), revista que não é mais editada, mas com edições antigas disponíveis em bibliotecas, ou *Permaculture Magazine* (Reino Unido) e *The Permaculture Activist* (EUA) para uma indicação da abrangência.
7. Para um retrospecto da influência da permacultura em todo o campo das alternativas ecológicas, veja o artigo 10, em *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000*: ‘Development of The Permaculture Concept’.
8. Observei que a inovação da agricultura sustentável na Austrália tende a se concentrar em períodos de recessão econômica, como nas décadas de 1880-1890, os anos 1930 e 1940 e desde os anos 1970 (uma espécie de recessão rural na Austrália) com pequena significância ou permanência durante surtos econômicos, especialmente os dos anos 1950 e 1960. Mais fundamentalmente, vejo os movimentos sociais e ecológicos desses períodos, assim como das décadas mais recentes, como parte de uma linhagem contínua de contracultura no mundo moderno. Veja o artigo 27 de *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000*: “The Counterculture As Dynamic Margin”.

# INTRODUÇÃO

## O QUE É A PERMACULTURA?

Apesar de ter mencionado no prefácio que não quero definir ou controlar a permacultura, devo agora ao menos defini-la com o propósito de esclarecer o tema deste livro.

### A CONCEPÇÃO

A palavra permacultura foi cunhada por Bill Mollison e eu em meados dos anos 1970 para descrever um “sistema integrado, em evolução, de espécies animais e vegetais perenes ou autoperpetuadoras úteis ao homem”<sup>1</sup>.

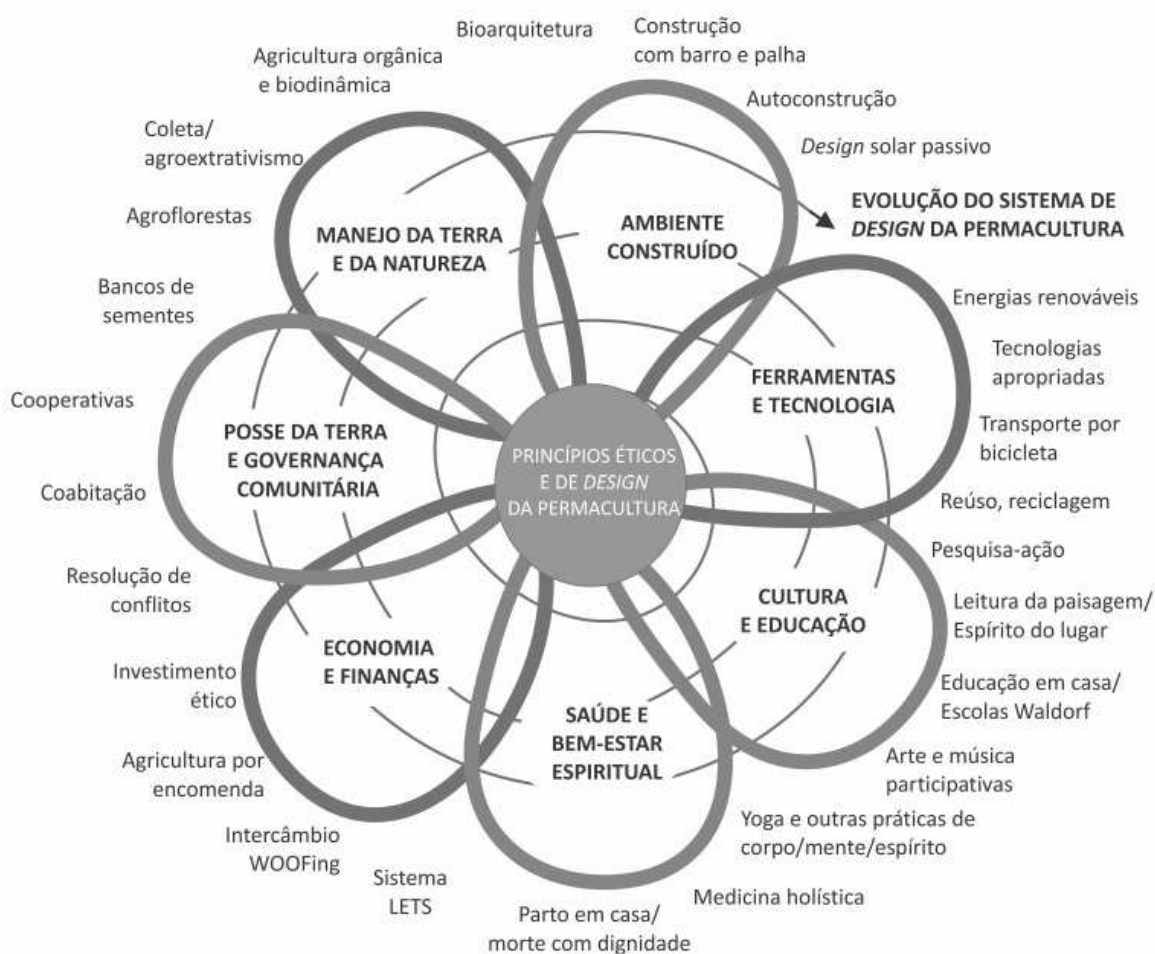
Uma definição mais atual da permacultura, que reflete a expansão do foco implícito em *Permaculture One*, é “paisagens conscientemente planejadas que imitam os padrões e as relações encontrados na natureza, enquanto produzem uma abundância de alimento, fibra e energia para prover as necessidades locais”. As pessoas, suas construções e os modos como elas se organizam são centrais para a permacultura. Assim, a concepção de permacultura como agricultura permanente (sustentável) evoluiu para uma de cultura permanente (sustentável).

### O SISTEMA DE DESIGN

Para muitas pessoas, eu inclusive, o conceito de permacultura acima é tão global em seu escopo que sua utilidade se reduz. Mais precisamente, vejo a permacultura como a aplicação do pensamento sistêmico e de princípios de design que sirvam de base para a implementação da visão enunciada acima. Ela reúne diversas ideias, habilidades e modos de vida que precisam ser redescobertos e desenvolvidos para nos dar o poder de passarmos de consumidores dependentes para cidadãos responsáveis e produtivos.

Nesse sentido mais limitado, porém importante, a permacultura não é em si a paisagem, nem mesmo as habilidades de cultivo orgânico, a agricultura sustentável, as edificações energeticamente eficientes ou o desenvolvimento de ecovilas. Mas pode ser usada para planejar, estabelecer, manejar e aperfeiçoar esses e todos os demais esforços empreendidos por indivíduos, famílias e comunidades rumo a um futuro sustentável.

A Flor da Permacultura (Figura 1) mostra os domínios-chave que requerem transformação para se criar uma cultura sustentável. Historicamente, a permacultura centrou-se no manejo cuidadoso da terra e da natureza não apenas como uma fonte de princípios éticos e de design, mas também como uma aplicação desses princípios. Esses princípios são agora aplicados em outros domínios que lidam com recursos físicos e energéticos assim como com organizações humanas<sup>2</sup> (geralmente chamadas de estruturas invisíveis no ensino de permacultura). Alguns dos campos específicos, dos sistemas de design e algumas das soluções que foram associadas a essa visão mais ampla da permacultura são mostrados em torno da periferia da flor. O caminho evolucionário em espiral, começando com a ética e com os princípios, sugere uma costura comum a todos esses domínios, inicialmente em um nível pessoal e local, prosseguindo para o nível coletivo e global. O aspecto “teia de aranha” dessa espiral sugere a natureza incerta e variável desse processo de integração.



**Figura 1:** A Flor da Permacultura

# OBTENHA UM RENDIMENTO

*Saco vazio não para em pé*

PRINCÍPIO 3



O princípio anterior, *Capte e armazene energia*, focalizou nossa atenção na necessidade de usar a riqueza existente para fazer investimentos de longo prazo em capital natural. Mas não faz sentido tentar plantar uma floresta para nossos netos se não temos o suficiente para comer hoje.

Este princípio nos lembra que deveríamos projetar qualquer sistema para nos proporcionar autossuficiência em todos os níveis (incluindo nós mesmos) com o uso da energia captada e armazenada efetivamente para manter o sistema e captar mais energia. De modo mais amplo, a flexibilidade e a criatividade para encontrar novas maneiras de obter um rendimento serão críticos na transição do crescimento para o declínio.

Sem rendimentos imediatos e verdadeiramente úteis, o que quer que projetemos e desenvolvamos tenderá a definhar, ao passo que elementos que efetivamente geram produção ou rendimento imediatos irão proliferar. Quer atribuamos isso à natureza, às forças do mercado ou à ganância humana, os sistemas que mais eficientemente obtêm um rendimento e o utilizam de modo efetivo para suprir suas necessidades de sobrevivência, tendem a prevalecer em relação a outras alternativas<sup>1</sup>. Uma produção, lucro ou renda funciona como recompensa que estimula, mantém e/ou replica o sistema que gerou o ganho. Desse modo, sistemas bem sucedidos se disseminam. Na linguagem dos sistemas, essas recompensas são chamadas de “mecanismos de *feedback* positivo” (*positive feedback loops*), as quais amplificam o processo ou sinal original. Se formos sérios em relação a soluções sustentáveis de design, então temos que mirar em recompensas que estimulem o sucesso, o crescimento e a replicação dessas soluções.

A visão original da permacultura promovida por Bill Mollison de cultivar hortas e plantas úteis em vez de usar plantas ornamentais inúteis ainda é um exemplo importante da aplicação deste princípio. O ícone do rabanete com uma mordida mostra a produção de algo que nos dá um rendimento imediato, mas também nos relembra das outras criaturas que estão tentando obter um rendimento a partir dos nossos esforços.

## MODELOS DA NATUREZA

Todos os organismos e espécies obtêm de seu ambiente um rendimento adequado para seu sustento. Aqueles que falham nessa tarefa desaparecem rapidamente. Não poderia haver uma lição mais básica da natureza, que reforça os nossos instintos básicos de sobrevivência.

A ênfase de Darwin na competição e na predação como as forças motrizes da seleção natural foi baseada na observação dos sistemas naturais, mas também veio da sua experiência pessoal dos primeiros embates competitivos da Inglaterra industrial que o predispuseram a procurar modelos similares na natureza. Por sua vez, a elite industrial vitoriana usou as ideias de Darwin para embasar suas visões sociais e políticas. Um século atrás, o geógrafo e anarquista russo Peter Kropotkin<sup>2</sup> apresentou uma refutação dos darwinistas sociais com exemplos muito diversos de relações cooperativas e simbióticas tanto na natureza como na história humana (veja o **Princípio 8: Integre em vez de segregar** para a exploração desse aspecto importante do design permacultural).

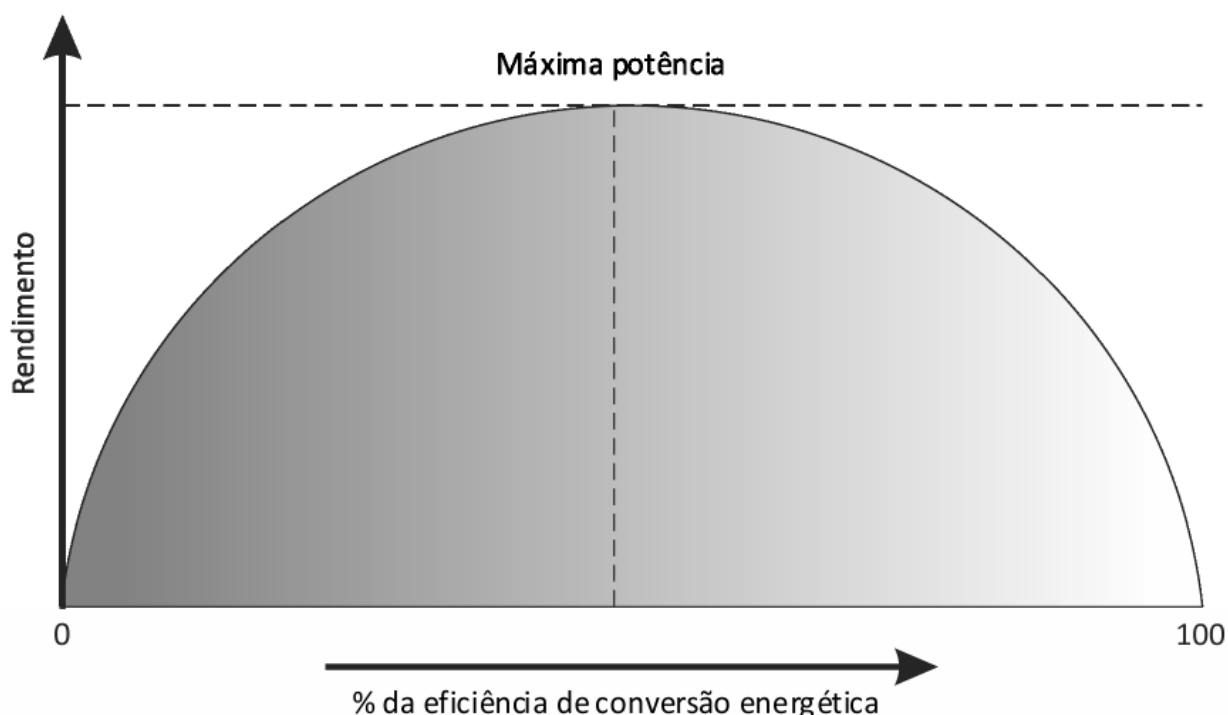
Nas duas últimas décadas do século XX, a competição econômica desenfreada tornou-se novamente a “vaca sagrada” da corrente política dominante. O uso errôneo e altamente seletivo da ideologia capitalista da competição econômica não nos deveria cegar para uma apreciação equilibrada entre a necessidade de obter um ganho e o papel da competição na avaliação de soluções, processos e sistemas alternativos de design.

## BENEFÍCIOS DA COMPETIÇÃO

A competição na natureza ajuda a testar o vigor e a aptidão dos indivíduos, ou de espécies, face a condições específicas. A predação, ao remover os indivíduos mais fracos, também contribui para a “sobrevivência do mais apto”. Por exemplo, a semeadura direta para produzir um conjunto denso de plantas (sejam rabanetes ou carvalhos) encoraja aqueles indivíduos mais vigorosos e com crescimento mais rápido a prevalecerem. Podemos ajudar nesse processo pelo raleamento, na medida em que os indivíduos mais vigorosos ficam evidentes. Ao fazer isso, estamos agindo como predadores seletivos. Pastores australianos que deixam cordeirinhos mal cuidados pelas mães morrerem podem ser vistos como insensíveis ou preguiçosos, mas eles também estão permitindo uma pressão seletiva positiva para um comportamento materno adequado em seus rebanhos (veja o **Princípio 8: Integre em vez de segregar**, o **Princípio 10: Use e valorize a diversidade** e o **Princípio 12: Use e responda à mudança com criatividade** para modos mais elaborados de fazer uso da competição e da predação).

*Em sistemas humanos, entendemos que o conforto e a proteção excessiva dos desafios e da competição podem levar a um comportamento presunçoso, preguiçoso e eventualmente disfuncional. Podemos ver isso na educação de crianças, na evolução das organizações e na história das civilizações.*





**Figura 10:** Máxima potência para um motor de combustão

## LEI DA MÁXIMA POTÊNCIA

A perda entrópica de energia como calor residual de baixa qualidade, incapaz de realizar quaisquer outros processos foi explicada no **Princípio 2:** *Capte e armazene energia* como um resultado inevitável da conversão de energia em todos os processos físicos. Essa perda inevitável de energia reduz a eficiência da conversão em trabalho útil. A taxa de entrada de energia e a eficiência da conversão determinam a taxa de trabalho útil, ou potência, produzido por qualquer processo.

O exemplo termodinâmico clássico da eficiência e da potência da conversão de energia é uma máquina térmica simples convertendo a energia de combustível em energia mecânica. A figura 10 mostra a saída de rendimento contra a eficiência da conversão para uma máquina térmica usando combustível de alta qualidade. Se o motor está funcionando livremente sem carga alguma, está consumindo energia sem produzir trabalho útil, assim o rendimento e a eficiência de conversão são ambos zero. Se o motor está carregado ao ponto de não conseguir andar, a eficiência da conversão aproxima-se de 100%, mas o rendimento cai a zero quando o motor enguiça. A máxima potência é alcançada quando talvez metade da energia esteja sendo convertida em potência mecânica e metade está sendo dissipada como calor e barulho residuais.

## DESIGN DE ÁREAS COMO DESIGN CELULAR

Podemos pensar em um plantio permaculturalmente planejado (Zonas 1 e 2) como uma célula de assentamento rural humano. Existe um limite para um tamanho eficaz de plantio antes de saltarmos para um sistema de produção mais complexo. Plantios bem-sucedidos não ficam se expandindo. Ao contrário, eles proporcionam um excedente de estoque vegetal e conhecimento que ajuda a estabelecer novos plantios.

A morada e a família humana que ela contém são análogas ao núcleo de uma célula, que provê o controle, o manejo e as informações para a reprodução celular. Famílias podem ser vistas como “em reprodução” quando os filhos deixam o lar e estabelecem o seu próprio. Novamente, faz sentido que haja um limite superior além do qual o tamanho da família não funciona bem. Ironicamente, no mundo ocidental, nossas famílias são muito pequenas para serem eficazes na produção e na preparação de alimentos, assim como em outras funções. O mais tradicional lar familiar estendido contendo entre cinco e 15 membros era grande o suficiente para manter de maneira eficaz muitas das funções que focalizamos na autossuficiência permacultural.

Apesar dos enormes desafios na recriação da comunidade, o interesse cada vez maior por ecovilas e coabitação como parte da visão permacultural representa o reconhecimento implícito do problema que a família nuclear é muito pequena em escala para muitos aspectos de uma vida ecológica. Esse problema é analisado a partir de uma outra perspectiva no **Princípio 10: Use e valorize a diversidade**.

## ZONAS, SETORES E DECLIVES

As ferramentas de design de áreas de zona, setor e inclinação permitem-nos organizar informações sobre a área em padrões úteis e fornecem um ponto de partida para um plano de conceitos geral. Também ajudam a responder questões relativas à localização de novos elementos progressivamente introduzidos em uma área.

Zonas de permacultura são áreas mais ou menos concêntricas de intensidade de uso, que descrevem o poder e a eficiência das pessoas que trabalham a partir do ponto focal (uma morada). Quanto mais próximo do centro, mais eficiente e intensivo o nosso uso da terra; quanto mais longe estivermos, mais devemos depender de elementos autossustentáveis que requerem pouco insumo de nós e, geralmente, produzem menos para nós. “Começar pela porta dos fundos” adverte-nos de não incorrer no erro comum de “dar um passo maior que a perna” ao desenvolvermos uma área. Se levarmos nossas atividades para muito longe e muito rapidamente, embora o território imediato não esteja organizado e funcionando bem, veremos nossas energias se dissiparem. Na maioria das situações, espalhar algumas sementes de vegetais, um pouco de água e algum composto em um gramado não oferece rendimento algum; o mesmo esforço e os mesmos recursos podem criar uma horta pequena, porém produtiva, em um canto do gramado.

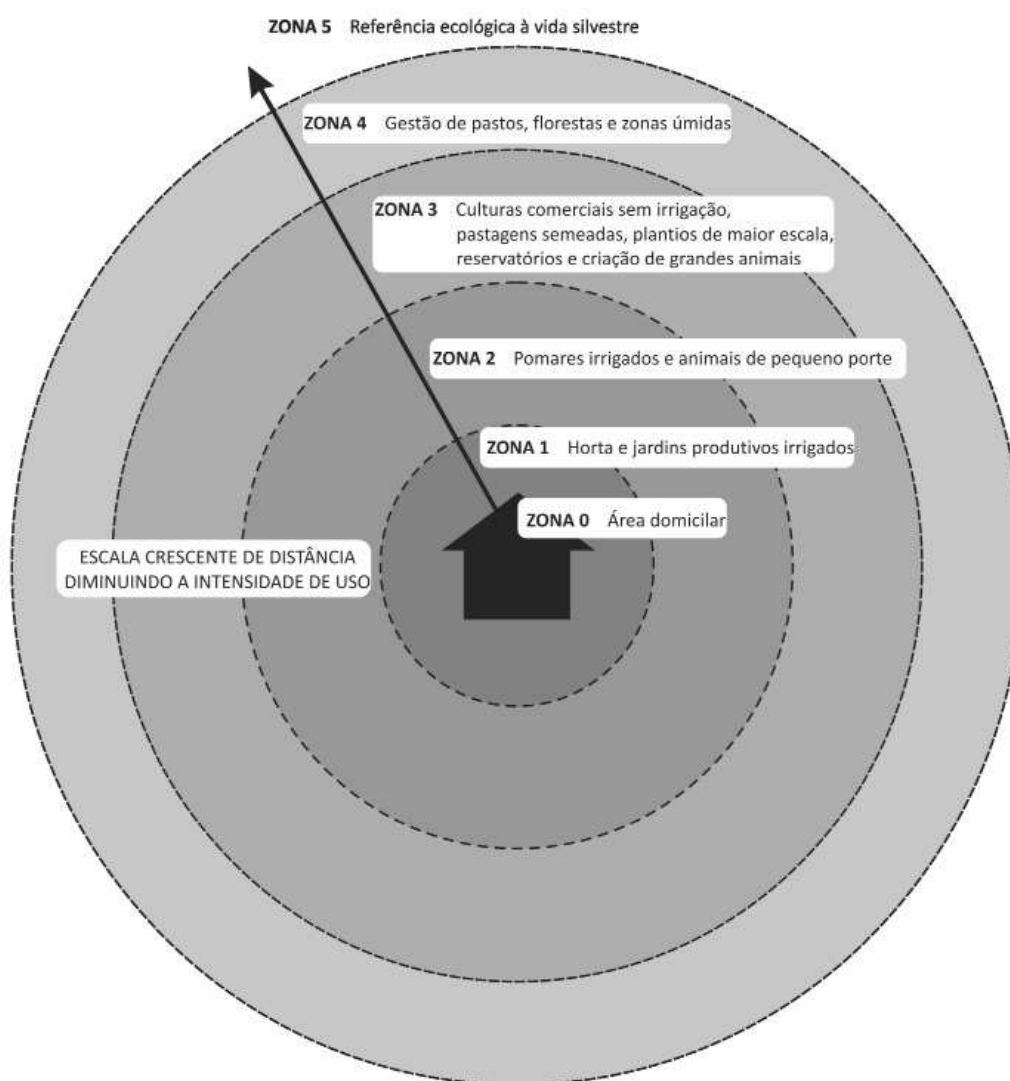


Embora as zonas sejam concebidas como concêntricas, isto jamais é assim na prática. Declives,

solo, aspecto e infraestrutura, tudo isso faz com que determinadas zonas encolham ou se expandam. Mesmo a ideia de que cada zona é uma faixa contínua em torno da zona mais interna não necessariamente funciona no terreno. O desenvolvimento de Melliadora faz uso específico do conceito de zoneamento, mas não é concêntrico em virtude da natureza da área e dos efeitos das divisas de propriedade.

Vale conceber cada zona como caracterizada por um conjunto particular de plantas e animais, estratégias de manejo e estruturas. Isto é útil no âmbito de um contexto biorregional e cultural, mas talvez precise ser consideravelmente variado em outros contextos. É um erro transformar em uma planta esse simples conceito de design para organização de uma área.

A Figura 21 ilustra as zonas de permacultura descritas de maneiras relevantes às regiões do sul australiano com precipitação moderada (450-1000 mm).



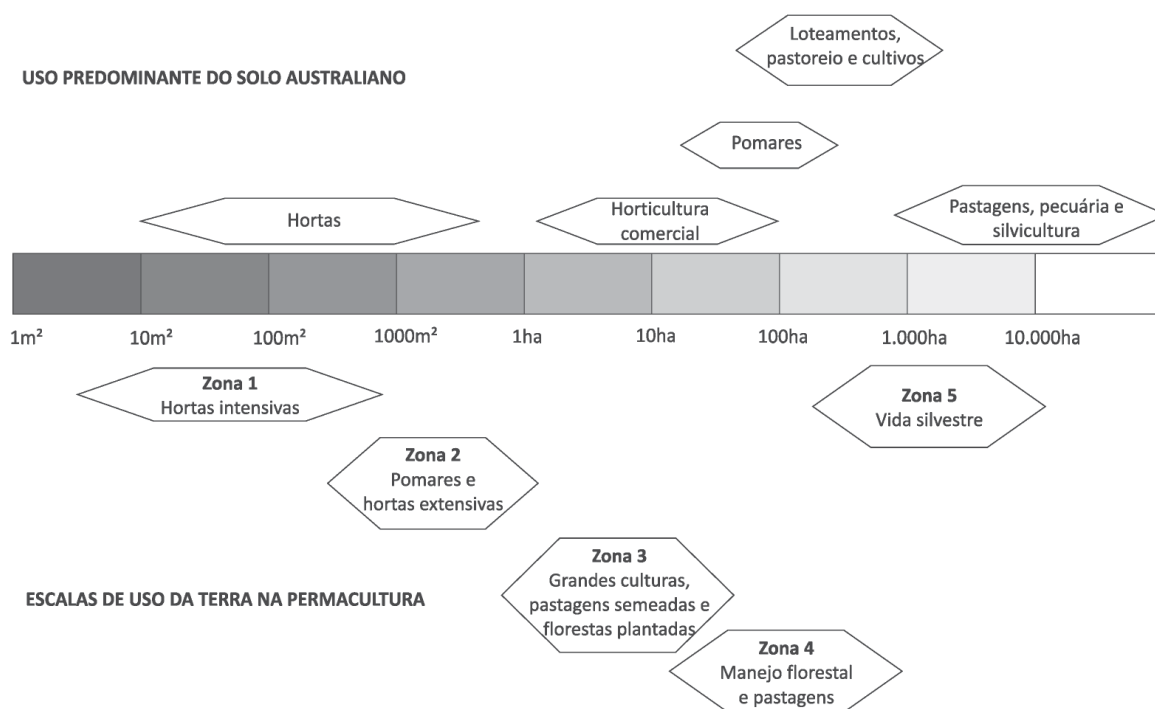
**Figura 21:** Zonas conceituais a partir da intensidade de uso em torno de uma habitação rural

## ZONAS E ESCALA

Cada zona consecutiva de permacultura não somente é mais distante da casa, mas, por implicação, é também maior em área. O quão grandes são essas áreas, assim como sua natureza específica, é uma questão de métodos de design que irão variar de acordo com o ambiente e o contexto, e não princípio. Entretanto, é útil explorar como essa ferramenta de design permacultural amplamente usada e diversamente aplicada pode ser melhor entendida como um passo em direção a uma linguagem de padrões para o design de áreas de permacultura.

Alguns designers de permacultura dividem qualquer propriedade, até mesmo um quarteirão urbano, em cinco zonas nocionais de permacultura. Embora em um sentido geral talvez seja relevante dividir propriedades em diferentes zonas de algum tipo, creio ser mais útil conceber as zonas de permacultura como zonas de uso da terra que se relacionam a escalas físicas particulares. As hortas de alimentos da Zona 1 variam substancialmente em tamanho. Uma horta de alimentos pequena e intensiva pode ter 10 m<sup>2</sup>, ao passo que um sistema intensivo e amplo pode chegar até 1000 m<sup>2</sup>. Do mesmo modo, o tamanho de fazendas comerciais varia sobremaneira, de negócios de horticultura intensiva, que produzem ervas e especiarias, tão pequenos quanto um hectare, até propriedades de cultura em massa de 1000 hectares, ao passo que a criação de gado em terras de pastagem e a silvicultura podem incluir outras duas ordens de magnitude.

Ao reunirmos essas escalas por ordem de magnitude, conforme mostrado na Figura 22, po-



**Figura 22:** Escalas de uso da terra.



demos observar que a horticultura cobre uma faixa de escala tão grande quanto a lavoura. As estratégias, os métodos e a tecnologia relevantes em uma ordem de magnitude na escala não necessariamente são úteis em outra. Por exemplo, seria incomum se estratégias de controle de ervas invasoras em um plantio comercial de 10 hectares fossem aplicadas a uma propriedade de cultivo e pastoreio de 100 hectares. Na verdade, os cultivos e as pastagens do agricultor podem bem ser os inços do horticultor comercial.

A maior parte dos alimentos cultivados na Austrália é produzida em propriedades que variam de 10 a 1000 hectares. Embora os princípios da permacultura possam ser aplicados ao manejo da terra em todas as escalas, um dos efeitos globais da aplicação desses princípios é a ênfase às imensas oportunidades na escala da horticultura em vez da agricultura (ver “Escala de permacultura” no **Princípio 9: Use soluções pequenas e lentas**).

É comum desacordos quanto a estratégias e técnicas de horticultura e manejo da terra estarem baseados em mal-entendidos quanto à escala. Como consultor, geralmente me perguntam como controlar amoreiras-silvestres ou como plantá-las, como se as técnicas apropriadas fossem independentes de contexto e escala. Ao considerar a profusão de métodos e técnicas de plantio, até mesmo a diferença entre 10 m<sup>2</sup> e 100 m<sup>2</sup> pode ser crítica para o sucesso ou fracasso. Nesse contexto, as zonas de permacultura oferecem uma ferramenta de escala útil para agrupar não apenas espécies, mas também estratégias e técnicas, conforme a intensidade de uso e a área de terra requerida. Com o tempo, deve ser possível desenvolver algum entendimento comum dentro de uma biorregião em particular (e possivelmente um contexto cultural) quanto a quais estratégias e técnicas são apropriadas nas várias zonas de permacultura.

### **PENSAMENTO LINEAR VERSUS PENSAMENTO EM ÁREAS**

Talvez a falta de noção de escala se deva em parte à tendência de considerarmos uma escala como algo linear em vez de dependente de uma área. Um plantio de 10 por 10 m é apenas três vezes mais comprido e mais largo que um plantio de 3,3 por 3,3 m e ainda é 10 vezes maior em área. Na maioria dos sistemas de produção, é a área total que constitui o determinante crítico da energia e dos recursos necessários ao manejo e às produções possivelmente resultantes.<sup>25</sup>

Em grandes escalas (1000 m<sup>2</sup> e maiores), é raro que todo o plantio seja manejado intensivamente. Pomares tradicionais, corredores animais e muitos sistemas de plantio de baixo insumo devem ser considerados como sistemas de Zona 2, que podem confortavelmente empurrar a escala de cultivos agrícolas para outra ordem de magnitude, de 10000 m<sup>2</sup> (1 hectare). Em Melliodora temos uma área intensivamente manejada de 1000 m<sup>2</sup> em torno da casa, ao passo que a maior parte do restante da propriedade (8000 m<sup>2</sup>) consiste em um sistema de pomar extensivo de Zona 2, com irrigação controlada e com animais semiconfinados em rodízio por dentro dele (ver Figura 24).

## ESCALAS ÓTIMAS DE PRODUÇÃO E CRESCIMENTO

Para qualquer sistema de produção em particular e qualquer conjunto de técnicas, há uma escala ótima para melhor produtividade e estabilidade, como também simplicidade de manejo. Um significativo aumento (ou diminuição) na escala de operações irá exigir um salto para um sistema de produção e um conjunto de técnicas diferentes. Uma vez estabelecido o investimento no novo sistema de produção, o crescimento em escala é acelerado até o novo tamanho ótimo. Além desse ótimo, o crescimento fica lento novamente.

Consideremos um horticultor entusiasta e capaz que vende excedentes de uma horta intensiva, que é mantida fértil com pilhas de compostagem feitas à mão. O sucesso inicial leva a uma rápida expansão no número de pilhas de compostagem e a venda de vegetais orgânicos de boa qualidade em um mercado local. No entanto, além de uma escala ótima fica mais difícil produzir compostagem suficiente. Pesquisas sugerem algumas estratégias possíveis:

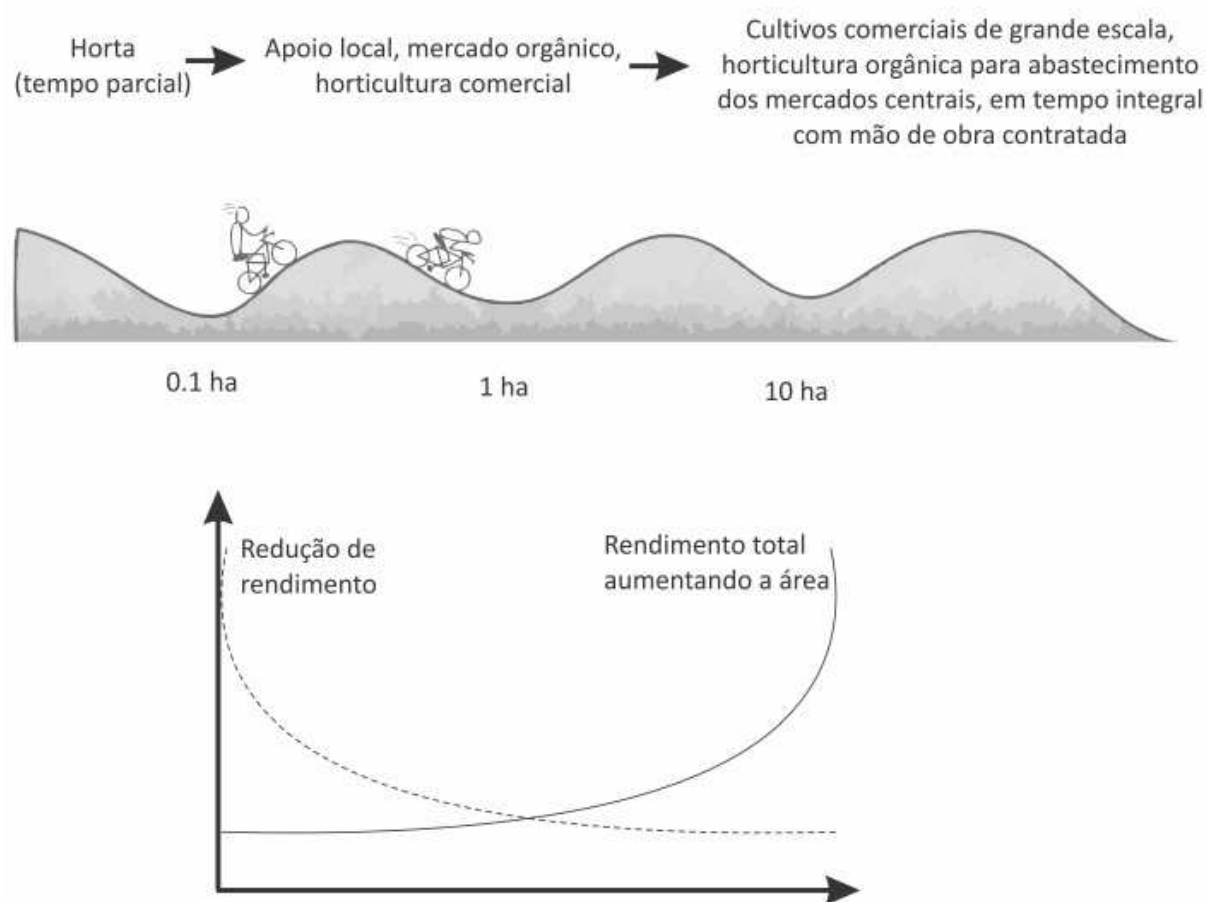
- arrume uma camionete e uma *bobcat*\* para recolher e revirar pilhas grandes de compostagem;
- alugue um pedaço de terra bem maior, produza culturas de adubação verde com a ajuda de minerais de rocha e faça a rotação dos canteiros vegetais pelo terreno (com o auxílio de um pequeno arado mecânico);
- desenvolva um grande galinheiro rotacional, com o uso de uma cerca elétrica temporária.

Seja qual for a estratégia escolhida, para ajudar a pagar e fazer total uso do novo equipamento, o horticultor expande progressivamente o plantio em cinco vezes o tamanho anterior (o que pode ser dez vezes maior que era o sistema pequeno em sua escala ótima). Após algumas dificuldades iniciais, o novo sistema se torna muito produtivo; com a demanda crescente, o crescimento é novamente possível até que uma nova série de problemas apareça – talvez controle de plantas invasoras ou insetos ou a comercialização da produção. Outro conjunto de mudanças e investimentos são necessários para possibilitar a expansão. Talvez desta vez seja tudo muito difícil e menos sustentável; após quitar o equipamento, o horticultor decide retornar à escala de tamanho ótimo para a estratégia e a tecnologia atuais.

Esse processo de desenvolvimento é como um passeio de bicicleta, subida pesada da colina, seguida por uma descida tranquila até o próximo vale, como ilustrado na Figura 23. Algumas colinas se mostram muito íngremes, e damos a volta para descer de novo a colina rumo ao último vale. Esse padrão de crescimento pulsante ou montanha-russa pode ser observado em sistemas naturais e humanos sempre que houver a energia excedente para chegar até o vale seguinte. É também semelhante à tendência na evolução de que as espécies gravitem em torno de um número limitado de soluções de design. (Ver o **Princípio 12: Use e responda à mudança com criatividade.**)



\* Pequena pá-carregadeira. (N. da T.)



**Figura 23:** Escalas ótimas de produção vegetal com colinas de desenvolvimento que devem ser escaladas a fim de alcançar o próximo vale ideal.

## SETORES

Setores irradiam do ponto focal da área, definindo a direção a partir da qual energias naturais externas entram na área. De longe, os mais importantes destes, nas latitudes temperadas, são os setores de sol, que variam consideravelmente entre o verão e o inverno, mas podem ser definidos precisamente (a partir de cartas solares). Outros setores – vento, fogo, chuva e inundação – são menos precisos. Eles se baseiam em observação local, habilidades na leitura de paisagens e em dados regionais.

Cada biorregião apresenta um delineamento de setor generalizado, que é modificado pela topografia, pelo microclima e uso da terra de cada área. O uso do conceito de setores para compreender e levar em conta as energias naturais que influenciam uma área permite-nos fazer um melhor uso dessas energias e tornar difusa ou defletir a sua natureza destrutiva ocasional.

# BIBLIOGRAFIA COMENTADA

- ALEXANDER, Christopher *et al.* *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction* Oxford University Press 1977. Este texto clássico de design está sendo usado por alguns designers de permacultura como uma estrutura modelo para o desenvolvimento de uma linguagem permacultural padrão para paisagens produtivas.
- BEDA, Sharon. *Global Spin: The Corporate Assault On Environmentalism* Scribe Publications 2000. Documenta a abrangência e a profundidade dos métodos empregados por corporações para desarmar e desviar o ativismo ambiental.
- BERRY, Wendell. *Culture and Agriculture: The Unsettling of America* Sierra Club Books 1977. Uma advocacia clássica e articulada do papel da pequena agricultura tradicional como base para preocupações ambientais modernas e das forças destrutivas da grande agricultura incentivada por corporações e governos.
- CAMPBELL, Colin J. *The Coming Oil Crisis* Multi-Science Publishing 1997. Um dos livros mais conclusivos sobre o fenômeno do pico de energia global e suas consequências. Para fontes adicionais, veja: <http://www.hubbertpeak.com>
- CROSBY, A. W. *Ecological Imperialism: European Expansion 900 to 1900* Cambridge University Press 1986. Uma excelente análise sobre as bases ecológicas da bem-sucedida colonização europeia de outras regiões do globo e o papel das espécies invasoras e pragas introduzidas no estabelecimento de paisagens degradadas pela exploração europeia. [Em português: Crosby, A. W. *Imperialismo ecológico: a expansão européia de 900 a 1900*. Cia das Letras, 2010.]
- FLANNERY, Tim. *The Future Eaters* Reed Books 1994. Uma perspectiva paleontológica da natureza e das restrições do meio ambiente australiano. A descrição de Flannery do processo e dos resultados da exploração humana de novos recursos livres pode ser usada para compreender o pico dos combustíveis.
- FUKUOKA, Masanobu. *The One Straw Revolution – An Introduction to Natural Farming* Rodale Press 1978. Obra clássica sobre agricultura e filosofia do expoente mais destacado da “agricultura natural” do Japão, publicada no mesmo ano que a *Permaculture One*. [Em português, disponível do autor: *Agricultura natural – teoria e prática da filosofia verde*. Trad. Hiroshi Seó e Ivna W. Maia. São Paulo: Nobel, 1995]
- FURUNO, Takao. *The Power of Duck: Integrated Rice and Duck Farming* Tagari 2001. Excelente documentação sobre um dos melhores sistemas integrados de policultura do sudeste asiático.
- GALL, John *General Systematics* Harper & Row 1977. Um guia acessível à teoria de sistemas.
- HALL, Charles A. S. (ed.) *Quantifying Sustainable Development: The Future of Tropical Economies* Academic Press 2000. Uma visão geral com estudos de caso sobre o modo como o campo da contabilidade ambiental está sendo aplicado a questões de desenvolvimento do Terceiro Mundo.
- HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory & LOVINS, Hunter. *Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution* Rocky Mountain Institute 1999. Os argumentos e as evidências para indústrias ambientalmente benignas modeladas a partir de princípios do design natural. [Em português: *Capitalismo natural: criando a próxima revolução industrial*. Trad. Luiz A. de Araújo e Maria Luiza Felizardo. 4a. ed. São Paulo: Cultrix, 2004]

- HOLMGREN, D. *Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens): Ten Years of Sustainable Living* Holmgren Design Services 1996. Documenta o design e o desenvolvimento da nossa pequena propriedade rural em Victoria central.
- HOLMGREN, D. *David Holmgren: Collected Writings 1978-2000* (CD) Holmgren Design Services 2002. Artigos sobre uma diversa gama de tópicos relacionados à permacultura que ilustram e aprofundam alguns dos conceitos e exemplos deste livro. Também disponível em formato para leitura na tela em: <http://www.holmgren.com.au>
- JACKSON, Wes. *New Roots for Agriculture* University of Nebraska Press 1980. Livro clássico sobre o uso de ecossistemas de pradaria como um modelo no desenvolvimento de culturas perenes de grãos como importante elemento da agricultura sustentável. Para informações mais recentes, visite o *website* <http://www.landinstitute.org>
- LEVINS, R. & LEWONTIN, R. *The Dialectical Biologist* Harvard University Press 1985. Uma introdução útil à perspectiva dialética marxista sobre muitas questões diretamente relevantes à agenda da permacultura.
- LOVELOCK, J. *The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Planet* Oxford University Press 1989. Uma visão geral da dinâmica da Terra como um sistema autorregulador segundo o co-criador da hipótese Gaia (nos anos 1970). [Em português, disponível do autor: *Gaia, cura para um planeta doente*, Cultrix, 2008 e *Gaia: Alerta final*, Intrínseca 2010.]
- LOW, T. *Feral Future* Penguin Books 1999. Uma análise interessante de ler sobre a disseminação de formas de vida exóticas, tanto na Austrália como em outras partes do mundo. A perspectiva cruel e sombria de Lows revela pouca compreensão sistêmica, embora ele realmente forneça muitas evidências para justificar uma visão mais equilibrada.
- McCAMANT K. & DURRETT, C. *Co-Housing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves* Ten Speed Press 1994. Uma visão geral tanto da coabitação dinamarquesa como da aplicação do conceito nos Estados Unidos.
- MOLLISON, B. & HOLMGREN, D. *Permaculture One* Corgi 1978 e, desde então, publicado em cinco idiomas (agora esgotado). Delineia o conceito de permacultura e suas aplicações iniciais.
- MOLLISON, B. *Permaculture: A Designer's Manual* Tagari 1988. A obra mais completa de Mollison sobre os conceitos e sistemas de design de permacultura, com extensa interpretação gráfica realizada pelo designer de permacultura Andrew Jeeves. Amplamente usado como o texto definitivo para o ensino de permacultura.
- NEWMAN, P. & KENWORTHY, J. *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence* Island Press 1999. Uma abrangente análise sobre a natureza disfuncional da infraestrutura de transporte urbano, bem como sobre alguns exemplos de soluções mais lúcidas para o desenvolvimento urbano.
- ODUM, H. T. *Environmental Accounting: EMERGY and Environmental Decision Making* Wiley 1996. O texto definitivo que explica os princípios e os métodos de avaliação de EMERGIA e suas diversas aplicações.
- ODUM, H. T. & ODUM, E. C. *A Prosperous Way Down: Principles and Policies* Wiley 2001. Uma explicação interessante e oportuna para o leitor leigo dos conceitos de EMERGIA e das implicações da transição de energia para a economia, a sociedade e a cultura. É uma atualização da obra anterior para leitores leigos, *Energy Basis for Man and Nature* McGrawHill 1979.

- KROPOTKIN, P. *Mutual Aid* Heinemann 1902. A resposta clássica para os darwinistas sociais dada pelo naturalista e anarquista russo.
- RALSTON-SAUL, John. *Voltaire's Bastards: The Dictatorship of Reason in the West* Penguin 1993. Uma história inovadora e integrada das falhas conceituais na nossa civilização e uma visão alternativa para o moribundo arcabouço político esquerda-direita. Embora a crise ambiental seja marginal à análise de Ralston-Saul, ele apresenta uma nova maneira de compreender como o pensamento iluminista serviu de semente para a crise ambiental.
- SAVORY, A. *Holistic Resource Management* Island Press 1988. O texto conceitual por trás de um sistema de formação agrícola e de uma rede de pecuaristas a partir do uso de princípios ecológicos para manter e melhorar ecossistemas de pastoreio.
- SCHUMACHER, E. F. *Small Is Beautiful: A study of economics as if people mattered* Blond and Briggs 1973. Um dos livros clássicos que prevê os sistemas e processos econômicos em escala humana relacionados a décadas de histórias alternativas de sucesso econômico antes e depois. [Em português: *O negócio é ser pequeno*. Trad. Octávio Alves Velho. 4a. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983]
- SHIVA, Vandana. *Monocultures of the Mind: Perspective on Biodiversity and Biotechnology* Zed Books 1993. Vai além da simplicidade disfuncional do desenvolvimento agrícola do Terceiro Mundo a fim de mostrar a simplicidade conceitual e a exploração descarada que move esses sistemas. [Em português: *Monoculturas da mente: Perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia*. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Editora Gaia, 2003]
- SMITH, J. Russell *Tree Crops: A Permanent Agriculture* Devin Adair 1953. O livro clássico sobre o potencial subdesenvolvido das culturas arbóreas de substituir a agricultura de grãos.
- WALTERS, Charles Jr. (ed.), *The Albrecht Papers: Volume One Foundation Concepts* Acres USA 1975. Uma coletânea de artigos interessantes sobre a natureza do solo vivo elaborada por um eminente cientista do solo. O trabalho e as pesquisas de William Albrecht incluíram e digeriram os sucessos e os fracassos da agricultura química e estabeleceram as bases para a compreensão científica da agricultura orgânica.
- YEOMANS, P. A. *Water For Every Farm* Murray Books 1965. Detalhes técnicos e resultados do sistema Keyline de design de terras, possivelmente a maior contribuição da Austrália para o uso extensivo e sustentável da terra. Revisto e reimpresso por Ken Yeomans. Veja: <http://www.keyline.com.au>

David Holmgren nos mostra neste livro a conclusão e concretização de uma longa etapa da sua vida. Esta etapa foi dedicada a satisfazer um grande anseio dele, que era, fundamentar na prática a sua visão de planejamento do espaço, sistêmico e holístico (Design Permacultural), para que satisfaça as necessidades básicas humanas e garanta a permanência da nossa cultura no planeta Terra.

Para isto nos apresenta os princípios da Permacultura, que nos leva por um caminho de profunda intelectualidade com seu consabido registro meticuloso dos eventos, ao mesmo tempo mostrando com total simplicidade que é possível viver a Permacultura.

A leitura nos incentiva a rapidamente decidir fazer alguma coisa concreta, com mudanças das nossas ações para benefício da continuidade da cultura humana no planeta.

Estes princípios oferecem uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das competências, tanto intelectuais como práticas, para serem aplicadas no dia a dia do permacultor seja este de ampla experiência ou um iniciante na arte da Permacultura.

**Jorge Timmermann**

Biólogo (Dip. Perm. Des.)

Rede Permear - SC

[www.permear.org.br](http://www.permear.org.br)



A Permacultura é uma ferramenta que permite olhar a paisagem e descobrir os recursos que a natureza oferece para poder planejar e organizar seu uso coletivo. No futuro, a Permacultura será estudada por todas as pessoas que atuarão no sistema campo-cidade, para entender o funcionamento do ecossistema, da produção, do consumo, do reúso e da reciclagem local e regional. O estudo da Permacultura permite um grande avanço para aqueles que têm acesso a recursos rurais de forma coletiva, de forma independente do governo e das empresas, para desenvolver sistemas que antecipam o futuro e ajudam a sociedade a rever o projeto cultural da civilização atual.

**Prof. Enrique Ortega**  
**UNICAMP**

Ao discorrer sobre os 12 princípios éticos e de design da permacultura, o autor esclarece e fundamenta bem suas propostas de desenvolvimento sustentável para atender as necessidades humanas, dentro de limites ecológicos. As regras são claras e orientadoras visando abrir portas de entrada no labirinto do pensamento sistêmico. Os primeiros seis princípios consideram os sistemas de produção sob uma perspectiva de baixo para cima dos elementos, organismos e pessoas. Os demais seis enfatizam a perspectiva de cima para baixo dos padrões e relações que tendem a emergir por meio da auto-organização e coevolução dos ecossistemas.

**Prof. Paulo Kageyama**  
**ESALQ/USP**

David Holmgren apresenta no seu livro, com fundamentação teórica consistente e ao mesmo tempo de forma acessível a todos os leitores, os princípios que norteiam a Permacultura, a qual ajudou a criar junto com Bill Mollison. Ao mesmo tempo ilustra de forma muito adequada como as aplicações desses princípios no redesenhos de ecossistemas manejados pela sociedade podem ajudar a estabelecer modos de vida sustentáveis. É uma obra brilhante, que combina áreas distintas do conhecimento com muita habilidade e nos permite visualizar novas perspectivas para diversas áreas da atividade humana, em especial a agricultura, que podem nos permitir consideráveis avanços em direção a modelos sustentáveis de desenvolvimento.

**Prof. Fábio Kessler Dal Soglio**  
**UFRGS**

ISBN 978-85-61941-02-4



9 788561 941024